Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas — 2026Q1

Laboratorio de adquisición de señales biomédicas

Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca

Grupo **[PENDIENTE]** N.º

Integrante	Legajo
Cassano Nieto, Facundo Tomás	65555
D'Elía, Lucas Valentín	65414
Ortega, Facundo	65560

4 de noviembre de 2026

Resumen

[PENDIENTE] Escribir al final. Breve pero con el panorama completo: problema, método (adquisición, acondicionamiento, Pan-Tompkins, tacograma, periodograma de Lomb), resultados principales y conclusión.

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Electrocardiograma y derivaciones . . . 2
1.1.1. Electrodos en los miembros . . . 2
1.1.2. Otras derivaciones . . . 2
1.2. Formatos de almacenamiento de ECG . . . 3
1.3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca . . . 3

2. Materiales y métodos **4**
2.1. Protocolo experimental . . . 4
2.2. Sistema de adquisición . . . 4
2.2.1. Resolución de la placa AD8232 . . . 4
2.2.2. Formato del registro . . . 4
2.2.3. Frecuencia de muestreo . . . 5
2.3. Acondicionamiento de la señal . . . 5
2.4. Detección de latidos: algoritmo de Pan-Tompkins . . . 8
2.5. Tacograma . . . 9
2.6. Periodograma de Lomb . . . 9

3. Resultados **10**
3.1. Señales adquiridas y acondicionadas . . . 10
3.2. Detección de latidos . . . 10
3.3. Tacogramas . . . 10
3.4. Análisis espectral . . . 10

4. Discusión **13**

5. Conclusiones **13**

1. Introducción

[**PENDIENTE**] Objetivo del trabajo y organización del informe.

1.1. Electrocardiograma y derivaciones

El electrocardiograma (ECG) registra en la superficie del cuerpo las diferencias de potencial que genera la actividad eléctrica del corazón. Cada derivación es la diferencia de potencial entre un electrodo explorador y una referencia, que puede ser otro electrodo o una combinación de varios, y muestra la proyección del vector cardíaco sobre una dirección particular (**malmivuo1995**). Por eso la morfología de las ondas depende de dónde se coloquen los electrodos, y un trazado solo puede compararse con otro, o con los criterios diagnósticos, si se registró con la misma ubicación.

1.1.1. Electrodos en los miembros

En el ECG clínico de reposo se colocan electrodos en ambos brazos (RA y LA) y en ambas piernas (LL y RL). La razón principal es eléctrica. Los miembros se comportan como conductores largos y delgados conectados al tronco por un extremo, por los que casi no circula corriente de origen cardíaco, de modo que el potencial en la muñeca es prácticamente el mismo que en la unión del brazo con el tórax. Medir en la muñeca o en el tobillo equivale entonces a medir en el hombro o en la cadera. Esos tres puntos quedan lejos del corazón y a distancias parecidas de él, y forman el triángulo de Einthoven, sobre el que se definen las derivaciones bipolares del plano frontal (**malmivuo1995**).

La segunda razón es la estandarización. Los valores normales de amplitud y de eje eléctrico, y los criterios diagnósticos que se usan en la práctica, se establecieron con los electrodos en esas posiciones. Si se los desplaza al torso, como en la configuración de Mason-Likar que se usa en las pruebas de esfuerzo, cambian las amplitudes y el eje, y el trazado deja de ser equivalente a uno estándar (**kligfield2007**). Los electrodos de los miembros son, además, la base de las demás derivaciones: RA, LA y LL promediados forman el terminal central de Wilson, que es la referencia de las derivaciones precordiales, y combinados de a dos dan la referencia de las derivaciones aumentadas. El electrodo de la pierna derecha (RL) no forma parte de ninguna derivación. Sirve de referencia del amplificador o, en los equipos con circuito de pierna derecha activa, recibe una señal que reduce la tensión de modo común y con ella la interferencia de línea.

En este trabajo usamos otra configuración: los tres electrodos en el torso, uno debajo de cada clavícula y el tercero en el abdomen, por encima de la cadera derecha. La placa mide la diferencia entre el electrodo izquierdo y el derecho, una aproximación a la derivación I, y conecta el tercero al circuito de pierna derecha activa. Cerca del corazón y lejos de los músculos de los brazos, la señal tiene más amplitud y menos contaminación muscular (**sparkfun_guia**). Esto alcanza para detectar los complejos QRS y medir intervalos RR, pero el registro no reproduce ninguna derivación estándar y su morfología no se puede evaluar con criterios clínicos.

1.1.2. Otras derivaciones

El estudio estándar de reposo registra doce derivaciones. En el plano frontal están las tres bipolares de Einthoven (I, II y III, que miden LA−RA, LL−RA y LL−LA) y las tres aumentadas de Goldberger (aVR, aVL y aVF), que miden el potencial de cada miembro respecto del promedio de los otros dos. Juntas forman el sistema hexaxial: seis direcciones separadas 30° que cubren el plano frontal. En el plano horizontal están las seis precordiales, V1 a V6, que miden el potencial de puntos del tórax ubicados entre el borde derecho del esternón y la línea axilar media izquierda, respecto del terminal de Wilson (**kligfield2007**; **malmivuo1995**).

Fuera del estudio estándar se agregan derivaciones para situaciones particulares: precordiales derechas (V3R a V6R) para evaluar el ventrículo derecho, posteriores (V7 a V9) para la pared posterior del ventrículo izquierdo, el sistema ortogonal de Frank (X, Y, Z) que se usa en

vectorcardiografía, y derivaciones bipolares de tórax modificadas para Holter y monitoreo continuo, del mismo tipo que la que usamos en este experimento.

Con doce vistas distribuidas en dos planos casi perpendiculares, el profesional puede reconstruir la dirección de la activación eléctrica en el espacio y ubicar dónde está una anomalía. El eje eléctrico medio del QRS en el plano frontal orienta hacia hipertrofias o bloqueos fasciculares cuando se desvía. Los cambios del segmento ST y las ondas Q patológicas se localizan según el grupo de derivaciones donde aparecen: cara inferior en II, III y aVF; cara lateral en I, aVL, V5 y V6; región anterior y septal en V1 a V4. A partir de esa localización se infiere qué arteria coronaria está comprometida. Los bloqueos de rama se reconocen por la forma del QRS en V1 y V6, y la hipertrofia ventricular, por criterios que comparan amplitudes entre derivaciones precordiales (**wagner2014**). Una sola derivación, en cambio, permite medir frecuencia y ritmo, que es lo que necesita el análisis de variabilidad de este trabajo, pero no localizar nada.

1.2. Formatos de almacenamiento de ECG

Los ECG digitales se guardan en formatos muy distintos según su uso, y lo que más los diferencia es cuánta información acompaña a las muestras. **bond2011<empty citation>** revisaron los formatos existentes y distinguieron estándares abiertos, formatos propietarios de los fabricantes y formatos de investigación. Entre los estándares clínicos, los más difundidos son:

- **SCP-ECG** (norma europea EN 1064, adoptada luego como ISO 11073-91064): formato binario y compacto para ECG de reposo, organizado en secciones con los datos del paciente y del equipo, la señal (con compresión opcional) y las mediciones e interpretación automáticas.
- **HL7 aECG**: formato XML que la FDA de Estados Unidos adoptó para recibir los ECG de los ensayos clínicos.
- **DICOM Waveform**: extensión del estándar de imágenes médicas que permite archivar el ECG junto con los demás estudios del paciente en los sistemas de almacenamiento de imágenes (PACS).
- **ISHNE**: formato binario pensado para registros Holter de larga duración.

En investigación es habitual el formato **WFDB** de PhysioNet, que separa un encabezado en texto (frecuencia de muestreo, ganancia, resolución del conversor y nombre de cada derivación), un archivo binario con las muestras y archivos de anotaciones con la posición y el tipo de cada latido (**goldberger2000**). También se usa **EDF**, un formato general para señales fisiológicas multicanal cuyo encabezado guarda, para cada canal, la frecuencia de muestreo y los rangos físico y digital necesarios para convertir las muestras a unidades; su versión EDF+ agrega anotaciones (**kemp2003**). Muchos equipos exportan además en formatos propios del fabricante, en general XML, o directamente en PDF o como imagen del trazado. Estos últimos sirven para leer el ECG, pero no para procesar la señal.

Frente a estos formatos, el archivo CSV de este experimento (sección 2.2.2) es el más simple posible: no guarda la frecuencia de muestreo, las unidades, la ganancia, la derivación ni datos del sujeto. Toda esa información tuvimos que obtenerla por fuera del archivo, a partir del firmware y del código de la interfaz.

1.3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca

[**PENDIENTE**] Marco teórico de la VFC necesario para interpretar el tacograma y el periodograma; bandas de análisis con su fuente.

2. Materiales y métodos

2.1. Protocolo experimental

[**PENDIENTE**] Un voluntario (V1), ubicación de los electrodos, registro de 1 min en reposo, actividad física y registro de 3 min posterior.

2.2. Sistema de adquisición

La cadena de adquisición está formada por tres electrodos descartables, el módulo AD8232 de SparkFun, un Arduino UNO y una interfaz gráfica en Python que corre en la computadora (**tassara_ecg**). El módulo amplifica y filtra la señal en forma analógica. El Arduino la digitaliza con su conversor de 10 bits y la envía por el puerto serie, y la interfaz la grafica en tiempo real y, al terminar, la guarda en un archivo.

2.2.1. Resolución de la placa AD8232

El AD8232 es un front-end analógico. Integra un amplificador de instrumentación, un amplificador operacional, el amplificador de pierna derecha activa y la detección de electrodo suelto, pero no tiene conversor analógico-digital (**analog_ad8232**). Por eso no tiene una resolución en bits: su desempeño se describe por la ganancia, el ancho de banda y el ruido. El amplificador de instrumentación tiene ganancia fija de 100 y un rechazo de modo común de al menos 80 dB entre continua y 60 Hz. Tolera potenciales de contacto de hasta ±300 mV y su ruido referido a la entrada es de 14 µV pico a pico entre 0,5 Hz y 40 Hz. Ese ruido es el límite de lo que la placa puede distinguir en la señal.

En el módulo de SparkFun, la etapa de salida tiene ganancia 11, por lo que la ganancia total es 1100. Esa etapa forma además un pasabajos de dos polos, y la red de bloqueo de continua del amplificador de instrumentación, un pasaaltos también de dos polos. Simulamos la respuesta en frecuencia con los valores de los componentes del esquemático (**sparkfun_hw**) y obtuvimos una banda de paso a −3 dB de aproximadamente 0,4 Hz a 44 Hz, que coincide con la configuración de monitor cardíaco de la hoja de datos (pasaaltos en 0,5 Hz y pasabajos en 40 Hz). La placa se alimenta con 3,3 V y referencia su salida a la mitad de esa tensión, 1,65 V. La salida puede variar entre 0,1 V y 3,2 V.

La resolución con la que efectivamente queda registrada la señal la fija la digitalización. El conversor del Arduino UNO es de 10 bits y toma como referencia la alimentación de 5 V, de modo que un paso de cuantización vale $5\,\text{V}/1024 \approx 4{,}9\,\text{mV}$. Como la salida del módulo solo ocupa el rango de 0,1 V a 3,2 V, se usan unos 635 de los 1024 niveles posibles, algo más de 9 bits efectivos. Dividido por la ganancia, un paso de cuantización equivale a 4,4 µV en los electrodos.

La interfaz empeora un poco este valor, porque al guardar redondea cada muestra a dos decimales en voltios, es decir, a pasos de 10 mV. La resolución real del archivo es entonces de 10 mV a la salida del módulo, unos 9 µV referidos a la entrada. Ese valor es del mismo orden que el ruido propio del amplificador y unas cien veces menor que la amplitud de un complejo QRS, que ronda 1 mV.

2.2.2. Formato del registro

La interfaz guarda cada registro en un archivo de texto con valores separados por comas (CSV) (**tassara_ecg**). El archivo tiene una sola columna: la primera fila es el encabezado `Sample` y cada fila siguiente es una muestra. Cada valor es la tensión a la salida del módulo en voltios, que la interfaz calcula a partir de la cuenta del conversor n como $V = 5\,n/1023$ y redondea a dos decimales. Los valores quedan entre 0,10 V y 3,20 V, centrados cerca de 1,65 V.

El archivo no incluye columna de tiempo, frecuencia de muestreo, unidades, ganancia ni identificación del sujeto o de la derivación. Además, la conversión a voltios supone que la referencia

del conversor es exactamente 5 V, cuando en realidad depende de la tensión que entrega el puerto USB. Esto puede introducir un error de algunos puntos porcentuales en la amplitud absoluta, que no afecta ni la detección de latidos ni los intervalos RR.

2.2.3. Frecuencia de muestreo

Como el archivo no guarda una base de tiempo, la frecuencia de muestreo no se puede leer del registro y hay que deducirla del firmware del Arduino y de la cantidad de muestras de cada registro. El programa configura el Timer1 del microcontrolador en modo CTC, con el reloj de 16 MHz y un divisor $N = 64$, y en cada interrupción del timer lee una muestra del conversor. La frecuencia de las interrupciones la fija el registro de comparación `OCR1A`:

$$f_s = \frac{f_{\text{clk}}}{N\,(1 + \texttt{OCR1A})} = \frac{16\,\text{MHz}}{64 \cdot 500} = 500\,\text{Hz}, \tag{1}$$

es decir, una muestra cada 2 ms. El firmware publicado trae `OCR1A` en 999, que da 250 Hz, y, como alternativa comentada, en 499, que da 500 Hz (**tassara_ecg**). Los registros muestran que se usó la segunda. El de reposo tiene 28 800 muestras y el post ejercicio, 86 600: a 250 Hz equivaldrían a 115 s y 346 s, casi el doble de lo que duró cada registro según el protocolo (1 y 3 min). A 500 Hz equivalen a 57,6 s y 173,2 s.

Las muestras se acumulan en paquetes de 100, equivalentes a 0,2 s de señal, que se envían en binario, con dos bytes por muestra, cada vez que la interfaz los pide. Esta transmisión limita el muestreo. El puerto serie funciona a 9600 baudios; con 10 bits por byte, transmite 960 bytes por segundo, es decir, 480 muestras por segundo, menos que las 500 que toma el timer. Mientras se envía un paquete, el Arduino llena el siguiente, pero el envío tarda 0,208 s y el paquete se completa en 0,2 s. Mientras espera el próximo pedido, el firmware deja de guardar muestras durante unos 8 ms. Cada paquete es continuo, pero entre un paquete y el siguiente se pierden unas 4 muestras. Lo comprobamos en los registros: el salto entre muestras consecutivas es, en promedio, unas 4,5 veces mayor en el borde entre paquetes que en cualquier otra posición, algo que no ocurre si se agrupan las muestras en bloques de otro tamaño. Esto explica también la cantidad de muestras de cada registro: 28 800 en 1 min y 86 600 en 3 min dan una tasa media de 480 muestras por segundo, justo lo que permite el enlace.

En el análisis usamos $f_s = 500$ Hz, que es la separación real entre muestras dentro de cada paquete. Al no tener en cuenta los huecos, el eje de tiempo queda comprimido un 4 %: los intervalos RR resultan un 4 % más cortos, y la frecuencia cardíaca y las frecuencias del espectro, un 4 % más altas. Este error es sistemático y el mismo en todos los registros, por lo que no cambia las comparaciones entre condiciones. Además, como la cantidad de huecos dentro de un intervalo RR varía de un latido a otro, cada intervalo tiene una incertidumbre adicional de hasta 8 ms.

El código de la interfaz define internamente una frecuencia de 100 Hz (variable `sampling_rate`), que usa solo para la estimación de frecuencia cardíaca que muestra en pantalla. Ese valor no coincide con el firmware, por lo que esa estimación no es confiable.

La frecuencia de muestreo es adecuada para este trabajo. La frecuencia de Nyquist es 250 Hz. A esa frecuencia el pasabajos del módulo atenúa unos 30 dB, y el ECG tiene muy poca energía por encima de 40 Hz, de modo que el solapamiento espectral es despreciable. Para el análisis de variabilidad, 500 Hz permite ubicar cada pico R con una resolución de 2 ms. **kwon2018<empty citation>** compararon distintas frecuencias de muestreo y encontraron que ya con 250 Hz los índices de variabilidad, tanto temporales como espectrales, tienen excelente concordancia con los obtenidos a 500 Hz.

2.3. Acondicionamiento de la señal

La señal necesita acondicionamiento antes del análisis. El módulo ya la filtra aproximadamente entre 0,5 Hz y 40 Hz, pero el registro, tal como lo guarda la interfaz, contiene componentes que

no provienen del corazón sino de la propia cadena de adquisición. Dejamos de lado los artefactos fisiológicos (respiración, actividad muscular y movimiento), que la consigna excluye. Los ruidos y defectos asociados al registro son los siguientes:

- **Nivel de continua.** La salida está referida a 1,65 V, así que todo el registro está montado sobre ese valor. No es un ruido en sentido estricto, pero hay que quitarlo para trabajar con una señal centrada en cero.
- **Deriva de la línea de base.** La interfaz entre el electrodo y la piel genera un potencial de media celda que cambia lentamente con el secado del gel, la presión y la temperatura. El pasaaltos del módulo atenúa estas variaciones pero no las elimina, y además tarda en estabilizarse después de colocar los electrodos o de una saturación. Se ve como una ondulación lenta del nivel de base, por debajo de 1 Hz.
- **Interferencia de línea.** La red eléctrica (50 Hz en Argentina) se acopla capacitivamente al cuerpo y a los cables, y también puede entrar por la computadora, que alimenta al Arduino por USB. El rechazo de modo común y la pierna derecha activa la reducen, pero el pasabajos del módulo, con corte en 40 Hz, la atenúa apenas unos 4 dB. Cuando está presente, se ve como una oscilación rápida superpuesta al trazado y como un pico en 50 Hz en el espectro. En nuestros registros, sin embargo, el espectro no muestra ese pico: la densidad espectral en 50 Hz es igual o menor que la de las frecuencias vecinas (figura 2).
- **Ruido de cuantización.** Por el redondeo a 10 mV que hace la interfaz, la señal avanza en escalones visibles en los tramos de baja amplitud, como las ondas P y T y el segmento isoeléctrico. Es pequeño frente al QRS y no afecta la detección de latidos, pero la información perdida no se puede recuperar.
- **Saturación.** La salida solo puede alejarse unos 1,55 V de la referencia hacia cada lado, lo que con ganancia 1100 equivale a unos 1,4 mV en la entrada. Una onda R grande o un salto brusco del potencial de contacto llevan la salida al extremo y la recortan. En el registro post ejercicio la salida llega a 0 V y a 3,3 V: muchas ondas R quedan recortadas en unas pocas muestras y la deriva lleva la línea de base al mínimo en varios tramos de hasta 0,35 s (figura 3b). El registro de reposo no satura. El firmware tampoco lee las salidas de detección de electrodo suelto (LO+ y LO−), aunque estén cableadas, de modo que un electrodo despegado no queda marcado en el archivo: solo se reconoce como un tramo plano en 0,1 V o en 3,2 V.
- **Discontinuidad al inicio.** Antes de que se presione *Comenzar grabación*, el Arduino llena su primer paquete de 100 muestras y queda esperando el pedido de la interfaz. Ese paquete, tomado en un momento anterior, es el primero que se guarda, por lo que las primeras 0,2 s del archivo no son continuas con el resto. Si se graba más de una vez sin desconectar, pueden acumularse dos paquetes viejos. En el registro post ejercicio se ven 0,1 s saturados al comienzo y saltos a los 0,1 s y a los 0,3 s, separados justamente por un paquete (figura 3a).

Hay también una exigencia propia del análisis de variabilidad. El resultado final son los instantes de los latidos, así que el filtrado no debe desplazar la señal en el tiempo. Por eso los filtros deben aplicarse sin desfasaje.

El acondicionamiento debe, entonces, descartar el primer segundo de cada registro, quitar el nivel de continua y la deriva de la línea de base con un pasaaltos de corte bajo y detectar los tramos saturados para excluirlos. La interferencia de 50 Hz no aparece en los registros, por lo que no se aplicó un filtro específico para ella. El ruido de cuantización y el ruido electrónico del amplificador quedan por debajo de lo que afecta a la detección y no requieren un tratamiento específico. El algoritmo de Pan-Tompkins incluye su propio pasabanda, pero el acondicionamiento

previo sigue siendo necesario para inspeccionar la morfología, graficar los registros y evitar que los umbrales del detector dependan de la deriva o de la interferencia.

La figura 1 muestra los registros completos tal como los guarda la interfaz. Los dos están montados sobre 1,65 V. En reposo la línea de base es estable y la señal no satura; en el registro post ejercicio la deriva supera 1 V y la señal recorre todo el rango de salida. En el espectro (figura 2) esa deriva aparece como potencia concentrada por debajo de 0,5 Hz, unas 75 veces mayor en el registro post ejercicio que en el de reposo. La figura 3 muestra en detalle la discontinuidad del inicio, un tramo saturado y los escalones de cuantización.

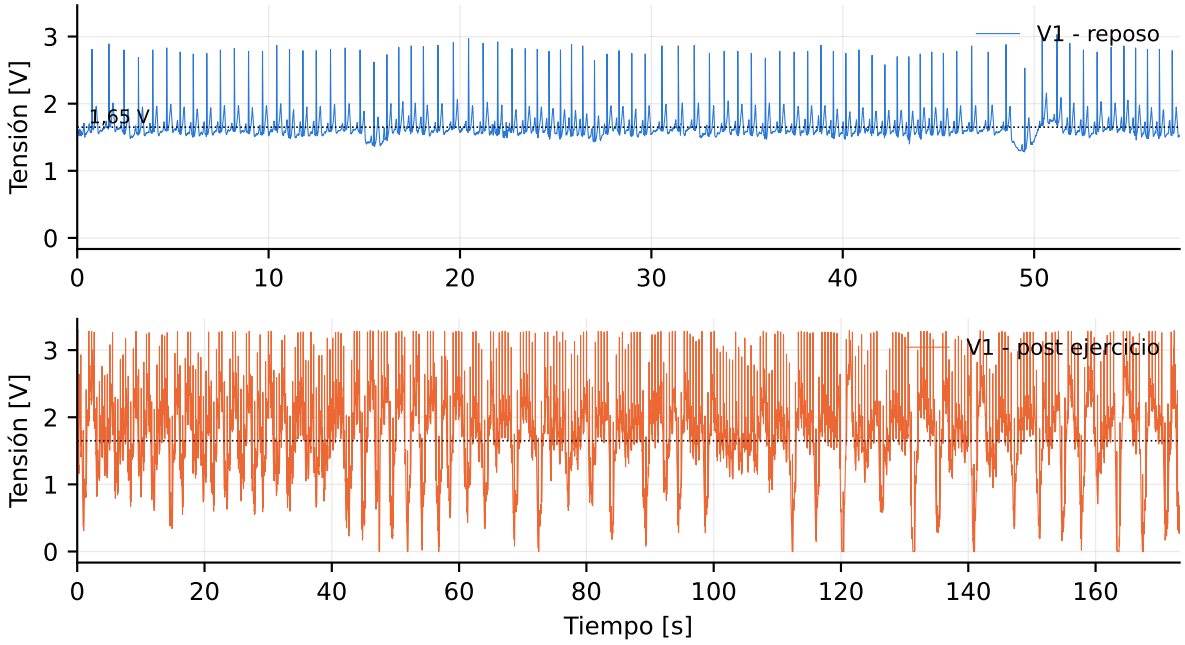


Figura 1: Registros crudos de V1 en reposo y post ejercicio. La línea punteada marca la referencia de 1,65 V.

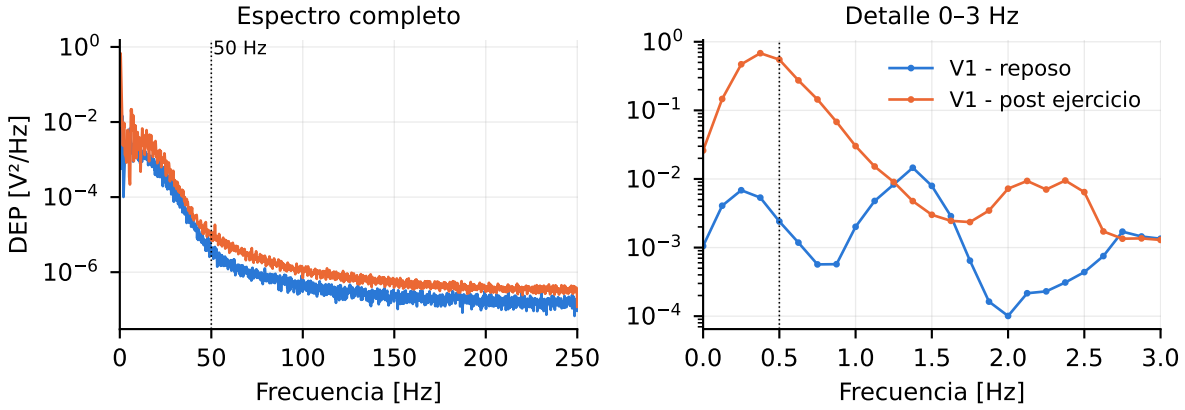


Figura 2: Densidad espectral de potencia de los registros crudos (Welch, ventanas de 8 s). Izquierda: espectro completo; la línea punteada marca 50 Hz. Derecha: detalle de 0 a 3 Hz; la línea punteada marca el corte del pasaaltos, 0,5 Hz.

Etapas implementadas (ítem 5). El acondicionamiento se aplica en el orden de la tabla 1. Primero se reemplazan por una recta los tramos saturados de más de 0,1 s: dentro de ellos la

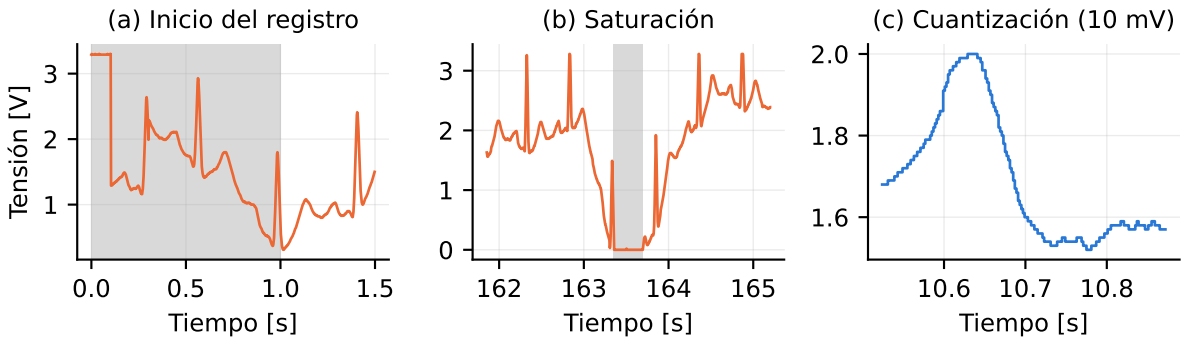


Figura 3: Defectos del registro. (a) Primer segundo del registro post ejercicio, que se descarta (sombreado). (b) Tramo saturado en 0 V del registro post ejercicio (sombreado). (c) Onda T del registro en reposo, con los escalones de 10 mV del redondeo de la interfaz.

señal real es desconocida, y la meseta, con sus escalones de entrada y salida, haría oscilar al pasaaltos. Las puntas de onda R recortadas duran unas pocas muestras y no se tocan, para no mover el pico. Después se resta la mediana del registro, que es menos sensible que la media a los tramos saturados, y se aplica un pasaaltos Butterworth con corte en 0,5 Hz. El corte queda por debajo de la frecuencia cardíaca de los registros y deja pasar el complejo QRS completo, cuya energía se concentra entre 5 y 15 Hz (**pan1985**).

El pasaaltos se aplica hacia adelante y hacia atrás (`sosfiltfilt` de SciPy). La respuesta resultante tiene fase nula y módulo igual al cuadrado del filtro original, por lo que la señal acondicionada tiene la misma cantidad de muestras que la cruda y los picos no se desplazan. Lo comprobamos sobre los picos R de los dos registros (80 en reposo y 372 post ejercicio): el corrimiento mediano es nulo y en ningún pico supera una muestra (2 ms), salvo en las puntas recortadas, donde la posición del máximo dentro de la meseta no está definida.

El primer segundo y los tramos saturados largos, con un margen de 0,2 s a cada lado, no se borran de la señal, para conservar su longitud, sino que se marcan en una máscara de muestras válidas (función `mascara_valida`). Los latidos que caen en esas zonas se descartan al construir el tacograma. La máscara excluye el 1,7 % del registro de reposo y el 2,7 % del registro post ejercicio. No se aplicó notch ni pasabajos: no hay interferencia de red, y el módulo ya limita la banda a unos 40 Hz.

Tabla 1: Etapas de acondicionamiento y sus parámetros.

Etapa	Defecto que corrige	Parámetros
Interpolación de saturaciones	Saturación	Tramos $\geq 0{,}1$ s a menos del 1 % del rango de los extremos
Resta de la mediana	Nivel de continua	—
Pasaaltos Butterworth	Deriva de la línea de base	$f_c = 0{,}5$ Hz, orden 2, fase cero (orden 4 efectivo)
Máscara de muestras válidas	Inicio y saturación	Primer 1 s; tramos saturados $\pm 0{,}2$ s

2.4. Detección de latidos: algoritmo de Pan-Tompkins

[PENDIENTE] Etapas del algoritmo y parámetros usados.

2.5. Tacograma

[**PENDIENTE**] Construcción de la serie RR y métricas reportadas.

2.6. Periodograma de Lomb

El tacograma no es una señal muestreada en forma uniforme: cada valor RR queda ubicado en el instante del latido que cierra el intervalo, y la separación entre muestras es justamente el propio RR, que varía. Además le faltan los latidos que se descartan en las zonas inválidas del registro (sección 2.3). La transformada de Fourier discreta supone muestras equiespaciadas, por lo que la alternativa habitual es interpolar el tacograma y remuestrearlo a una frecuencia fija. La interpolación, sin embargo, actúa como un pasabajos que atenúa las componentes rápidas y obliga a inventar valores en los huecos. El periodograma de Lomb evita ese paso: para cada frecuencia ajusta por cuadrados mínimos un coseno y un seno evaluados en los instantes reales de las muestras (**lomb1976**). **laguna1998<empty citation>** mostraron que es adecuado para señales de frecuencia cardíaca y que tolera la falta de latidos sin necesidad de rellenarlos.

Para una serie x_n de media nula, tomada en los instantes t_n, la potencia en la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$ es

$$P(\omega) = \frac{1}{2}\left[\frac{\left(\sum_n x_n \cos\omega(t_n-\tau)\right)^2}{\sum_n \cos^2\omega(t_n-\tau)} + \frac{\left(\sum_n x_n \sin\omega(t_n-\tau)\right)^2}{\sum_n \sin^2\omega(t_n-\tau)}\right], \qquad \tan(2\omega\tau) = \frac{\sum_n \sin 2\omega t_n}{\sum_n \cos 2\omega t_n}, \tag{2}$$

donde el corrimiento τ hace que los ajustes del seno y del coseno sean independientes. Si las muestras son equiespaciadas, P coincide con el periodograma clásico.

Tratamiento previo del tacograma. Antes de calcular el periodograma se aplican dos pasos:

- **Descarte de intervalos atípicos.** Un latido no detectado duplica el RR y una detección falsa lo parte en dos. Ambos errores agregan potencia de banda ancha que no es fisiológica. Se descarta cada RR que se aparta más de un 30 % de la mediana de los 11 intervalos centrados en él. Con un umbral del 20 % se descartaban dos intervalos reales del registro de reposo, ubicados en las crestas de una oscilación lenta. Como Lomb no necesita muestras equiespaciadas, los intervalos descartados simplemente se quitan, sin interpolar.

- **Quitar la tendencia.** Se resta un polinomio de grado 2 en función del tiempo, ajustado por cuadrados mínimos. Esto quita la media, que Lomb necesita nula, y la tendencia lenta de la recuperación posterior al ejercicio, durante la cual el RR aumenta en forma sostenida. Sin este paso, la tendencia concentra potencia en las frecuencias más bajas y, por las fugas espectrales, contamina la banda LF. Un polinomio de grado 2 sobre registros de 1 a 3 minutos solo sigue variaciones mucho más lentas que 0,04 Hz, de modo que no afecta las bandas analizadas.

Frecuencias evaluadas y normalización. La resolución en frecuencia está dada por la duración T del tacograma, $1/T$. Se evalúa una grilla cuatro veces más fina, de $1/(4T)$ a 0,5 Hz con paso $1/(4T)$, para ubicar mejor los picos, aunque esto no agrega resolución. El límite de 0,5 Hz cubre la banda HF con margen y queda por debajo de la mitad de la frecuencia media de latidos en todos los registros (más de 0,7 Hz a 84 lpm). La potencia se expresa como densidad espectral unilateral, $p(f) = 2P/\bar{f}_s$, donde $\bar{f}_s = N/T$ es la cantidad media de latidos por segundo. Con esta escala, el área bajo p es la varianza del tacograma (teorema de Parseval), y la potencia de cada banda se obtiene integrando p en ese rango, en ms^2.

Bandas e índices. Se usan las bandas de la **taskforce1996<empty citation>** para registros cortos: LF (baja frecuencia), de 0,04 Hz a 0,15 Hz, y HF (alta frecuencia), de 0,15 Hz a 0,4 Hz. La potencia HF refleja principalmente la modulación vagal ligada a la respiración (arritmia sinusal

respiratoria), y el pico dentro de esa banda estima la frecuencia respiratoria. La potencia LF recibe aportes de ambas ramas del sistema autónomo y del barorreflejo. La banda de muy baja frecuencia (VLF, por debajo de 0,04 Hz) no se analiza porque no puede estimarse en registros de menos de 5 min. Para cada registro se informan la potencia en LF y en HF, el cociente LF/HF y las unidades normalizadas, $\mathrm{LF}_{\mathrm{nu}} = \mathrm{LF}/(\mathrm{LF}+\mathrm{HF})$ y $\mathrm{HF}_{\mathrm{nu}} = \mathrm{HF}/(\mathrm{LF}+\mathrm{HF})$, que comparan la distribución de la potencia entre las dos bandas sin depender de su valor absoluto (**taskforce1996**).

La **taskforce1996<empty citation>** recomienda registros de al menos 1 min para estimar HF y de al menos 2 min para LF. El registro de reposo, de unos 55 s útiles, alcanza para HF, pero su estimación de LF es solo orientativa. El registro post ejercicio no es estacionario, porque la frecuencia cardíaca baja durante toda la recuperación. Por eso, además de analizarlo completo, se lo dividió en ventanas consecutivas de 1 min, cada una con su propio tratamiento previo y su propia grilla.

Implementación y validación. Todo el procedimiento está en el módulo `periodograma_lomb.py`, que implementa la ecuación (2) con NumPy. Se lo validó con un tacograma sintético de 180 s a 70 lpm, cuyo RR oscila un 5 % a 0,2 Hz. El pico del periodograma quedó en 0,200 Hz y el área bajo la curva coincidió con la varianza de la serie con un error del 0,5 %. El resultado también coincidió, salvo errores de redondeo, con la función `lombscargle` de SciPy.

3. Resultados

3.1. Señales adquiridas y acondicionadas

La figura 4 compara 10 s de cada registro antes y después del acondicionamiento. En reposo, el cambio principal es que la línea de base queda centrada en cero y plana; la forma de los complejos QRS y de las ondas T se conserva. En el registro post ejercicio el efecto es mucho mayor: la deriva de más de 1 V desaparece y los complejos quedan alineados sobre una línea de base estable, salvo en el tramo saturado, que se interpoló y queda excluido del análisis. El espectro (figura 5) muestra que la potencia cae más de cien veces por debajo de 0,25 Hz y entre 20 y 30 veces entre 0,25 y 0,5 Hz, mientras que por encima de 1 Hz los espectros crudo y acondicionado coinciden.

3.2. Detección de latidos

[PENDIENTE] Etapas de Pan-Tompkins sobre un registro y detecciones en los cuatro registros.

3.3. Tacogramas

[PENDIENTE] Ítem 6a: variación de la frecuencia cardíaca en cada registro.
[PENDIENTE] Ítem 6b: comparación entre voluntarios.

3.4. Análisis espectral

La figura 6 muestra los periodogramas de Lomb de los dos registros de V1, y la tabla 2 resume los índices espectrales. En el registro post ejercicio se descartaron 2 de 361 intervalos RR por atípicos (dos latidos no detectados); en el de reposo no se descartó ninguno.

Ítem 7a: reposo frente a post ejercicio. La diferencia más marcada está en la potencia total. Después del ejercicio, la potencia LF cae de 4870 ms^2 a 48 ms^2 y la HF, de 1029 ms^2 a 21 ms^2: la variabilidad en ambas bandas se reduce entre 50 y 100 veces, mientras la frecuencia cardíaca media sube de 84 a 131 lpm. En la figura 6, el espectro de reposo tiene picos definidos,

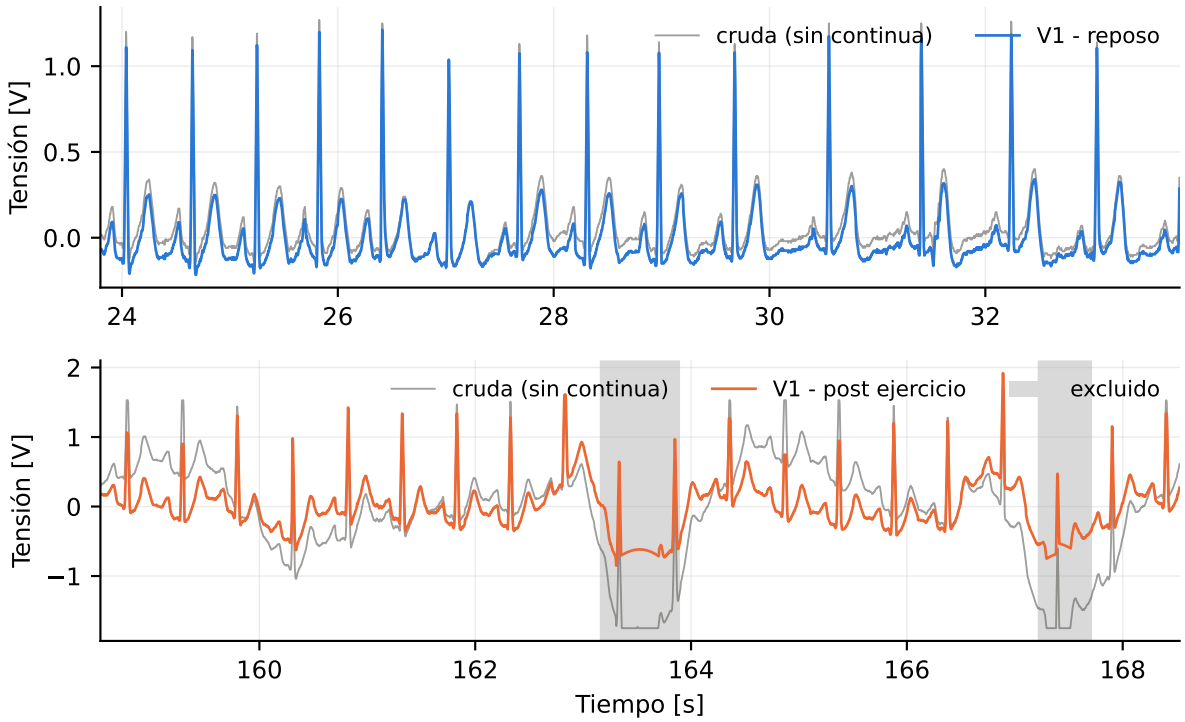


Figura 4: Diez segundos de cada registro: señal cruda sin nivel de continua (gris) y acondicionada (color). En el registro post ejercicio, el sombreado marca un tramo saturado excluido del análisis.

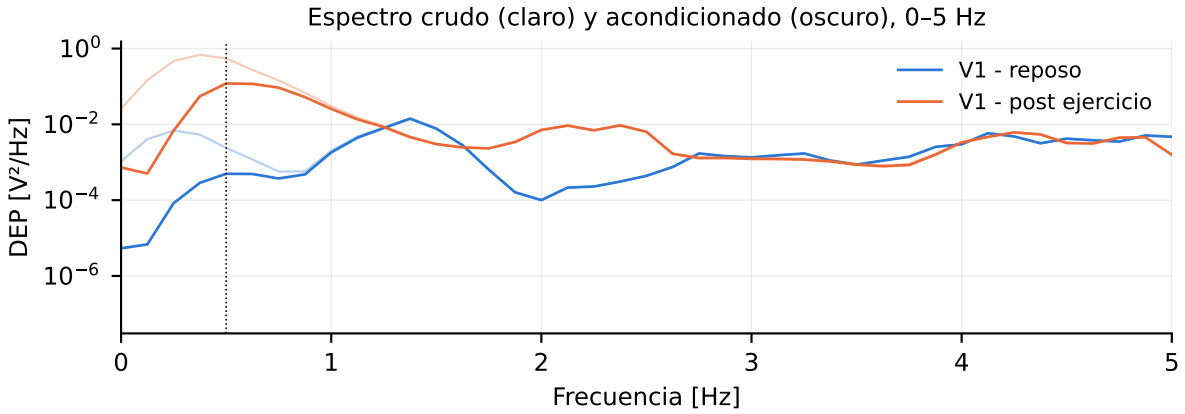


Figura 5: Densidad espectral de potencia de 0 a 5 Hz de los registros crudos (trazo claro) y acondicionados (trazo oscuro). La línea punteada marca el corte del pasaaltos.

Tabla 2: Índices espectrales del tacograma. N: intervalos RR usados; T: duración del tacograma; FC: frecuencia cardíaca media; f_{HF}: frecuencia del pico en la banda HF. Las tres últimas filas dividen el registro post ejercicio en ventanas de 1 min desde el inicio del tacograma (la última dura 51 s).

Registro	N	T (s)	FC (lpm)	LF (ms^2)	HF (ms^2)	LF/HF	LF$_{\mathrm{nu}}$ (%)	f_{HF} (Hz)
V1 reposo	78	55	84	4870	1029	4,7	83	0,18
V1 post, completo	359	171	131	48	21	2,2	69	0,19
minuto 1	140	60	141	56	4,2	13,3	93	0,36
minuto 2	126	60	128	44	47	0,9	48	0,19
minuto 3	93	51	121	23	16	1,5	59	0,21

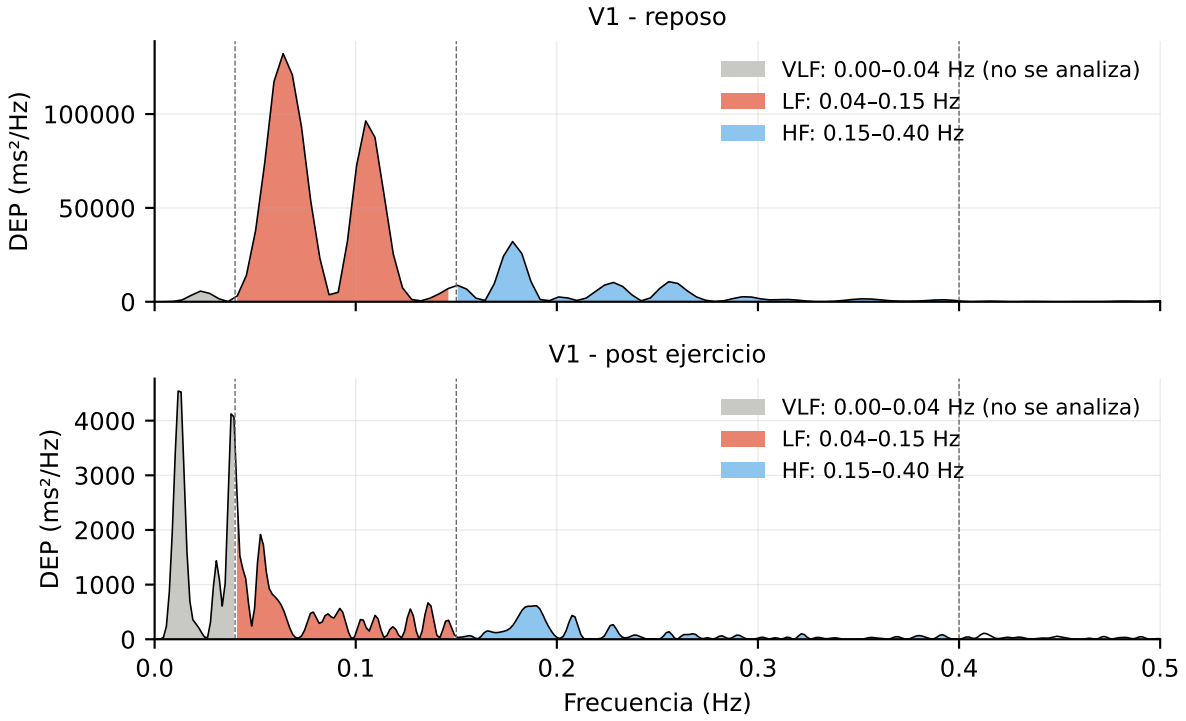


Figura 6: Periodograma de Lomb del tacograma de V1 en reposo (arriba) y post ejercicio (abajo). El área pintada indica la banda: VLF (por debajo de 0,04 Hz, no se analiza), LF (0,04 Hz a 0,15 Hz) y HF (0,15 Hz a 0,4 Hz). Cada registro tiene su propia escala vertical: la del reposo es unas 30 veces mayor.

el mayor en 0,064 Hz, dentro de LF, y otro en 0,18 Hz, dentro de HF, que corresponde a unas 11 respiraciones por minuto. El espectro post ejercicio, en cambio, tiene una escala unas 30 veces menor y, por encima de 0,04 Hz, no muestra picos dominantes: la potencia se reparte en muchos picos chicos, salvo uno leve cerca de 0,2 Hz. Por debajo de 0,04 Hz, en la banda VLF, queda una potencia de 53 ms^2, comparable a la suma de LF y HF. Corresponde a la tendencia lenta de la recuperación que el polinomio no terminó de quitar. Parte de esta caída se debe a que, con RR más cortos, las mismas variaciones relativas producen variaciones absolutas menores, por lo que conviene comparar también las unidades normalizadas.

En el registro post ejercicio completo, la potencia se reparte entre las bandas de forma parecida al reposo (LF_{nu} de 69 % frente a 83 %), pero el análisis por minuto muestra que ese promedio mezcla etapas distintas de la recuperación. En el primer minuto, con la frecuencia cardíaca en 141 lpm, la banda HF prácticamente desaparece (4,2 ms^2, el 7 % de LF + HF) y el cociente LF/HF llega a 13. El pico de HF se corre a 0,36 Hz, unas 22 respiraciones por minuto, lo que es compatible con la respiración agitada posterior al esfuerzo (no se registró la respiración, así que no se puede confirmar). En los minutos 2 y 3, mientras la frecuencia cardíaca baja a 128 y 121 lpm, la potencia HF reaparece, el pico respiratorio vuelve a 0,19 Hz a 0,21 Hz y el cociente LF/HF queda entre 0,9 y 1,5. Este patrón coincide con lo que se espera de la retirada vagal durante el ejercicio y su reactivación gradual en la recuperación; la comparación con la teoría se desarrolla en la sección 4.

El cociente LF/HF del reposo (4,7) es alto para un sujeto en reposo. Está dominado por la oscilación de 0,064 Hz, con un período de unos 16 s, que en un registro de 55 s completa apenas tres ciclos y medio. Como el registro es más corto que los 2 min recomendados para LF, ese valor es poco confiable: unas pocas oscilaciones lentas, por ejemplo por una respiración profunda o por hablar durante el registro, alcanzan para inflarlo.

Ítem 7b: comparación entre voluntarios. Se registró un solo voluntario, por lo que no fue posible comparar el comportamiento espectral entre sujetos.

4. Discusión

[**PENDIENTE**] Ítem 8: análisis de los resultados frente a la teoría; si no se corresponden, por qué. Limitaciones del experimento.

5. Conclusiones

[**PENDIENTE**] Conclusiones principales del trabajo.